

Цепи Маркова

Эргодическая теорема. Доказательство

Теорема. Если матрица P переходных вероятностей конечной цепи Маркова с n состояниями является регулярной, то

$$\forall j = 1, \dots, n \exists \lim_{m \rightarrow +\infty} p_{ij}^{(m)} = \pi_j.$$

Если $\vec{\pi} = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$, то $\vec{\pi} = \vec{\pi}P$ и $\sum_{j=1}^n \pi_j = 1$.

Если $\exists \vec{\kappa} = (\kappa_1, \kappa_2, \dots, \kappa_n) : \vec{\kappa} = \vec{\kappa}P$ и $\sum_{j=1}^n \kappa_j = 1$,

то $\vec{\kappa} = \vec{\pi}$.

Величины π_j — *стационарные* (или *финальные*)
вероятности состояний цепи Маркова.

Доказательство. Пусть $P^{(m)}$ — матрица вероятностей перехода за m шагов,

$$\Gamma_j^{(m)} = \max_i p_{ij}^{(m)}, \quad \gamma_j^{(m)} = \min_i p_{ij}^{(m)}.$$

По формуле Колмогорова—Чепмена

$$p_{ij}^{(m+1)} = \sum_{s=1}^n p_{is} \cdot p_{sj}^{(m)}.$$

$$\Gamma_j^{(m+1)} = \sum_{s=1}^n p_{is} \cdot p_{sj}^{(m)} \leq$$

$$\leq \sum_{s=1}^n p_{is} \cdot \Gamma_j^{(m)} =$$

$$= \Gamma_j^{(m)} \sum_{s=1}^n p_{is} = \Gamma_j^{(m)}.$$

Аналогично,

$$\begin{aligned}\gamma_j^{(m+1)} &= \sum_{s=1}^n p_{is} \cdot p_{sj}^{(m)} \geq \\ &\geq \sum_{s=1}^n p_{is} \cdot \gamma_j^{(m)} = \\ &= \gamma_j^{(m)} \sum_{s=1}^n p_{is} = \gamma_j^{(m)}.\end{aligned}$$

Докажем, что $\Gamma_j^{(m)} - \gamma_j^{(m)} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$.

P – регулярная, поэтому

$$\exists m_0 \in \mathbb{N} : p_{is}^{(m_0)} > 0 \quad \forall i, s.$$

Кроме того, $\exists \varepsilon > 0 : p_{is}^{(m_0)} > \varepsilon \quad \forall i, s.$

$$\Gamma_j^{(m+m_0)} = \sum_{s=1}^n p_{is}^{(m_0)} \cdot p_{sj}^{(m)} \leq \Gamma_j^{(m)} \cdot (1 - \varepsilon) + \gamma_j^{(m)} \cdot \varepsilon,$$

$$\gamma_j^{(m+m_0)} = \sum_{s=1}^n p_{is}^{(m_0)} \cdot p_{sj}^{(m)} \geq \gamma_j^{(m)} \cdot (1 - \varepsilon) + \Gamma_j^{(m)} \cdot \varepsilon.$$

$$\Rightarrow \Gamma_j^{(m+m_0)} - \gamma_j^{(m+m_0)} \leq (1 - 2\varepsilon)(\Gamma_j^{(m)} - \gamma_j^{(m)})$$

$$\Rightarrow \Gamma_j^{(m)} - \gamma_j^{(m)} \text{ экспоненциально убывает;}$$

из монотонности последовательностей – сходимость $\forall m$.

Далее,

$$p_{i1}^{(m)} + p_{i2}^{(m)} + \dots + p_{in}^{(m)} = 1 \Rightarrow \pi_1 + \pi_2 + \dots + \pi_n = 1,$$

$$p_{ij}^{(m)} > 0 \Rightarrow \pi_j > 0,$$

$$\sum_{s=1}^n p_{is}^{(m)} \cdot p_{sj} = p_{ij}^{(m+1)} \Rightarrow \sum_{s=1}^n \pi_s \cdot p_{sj} = \pi_j.$$

Единственность.

Пусть $\exists \vec{\kappa} = (\kappa_1, \kappa_2, \dots, \kappa_n) : \vec{\kappa} = \vec{\kappa}P$ и $\sum_{j=1}^n \kappa_j = 1$.

Тогда

$$\vec{\kappa}P^{(m)} = \vec{\kappa}P^m = (\dots ((\vec{\kappa}P)P) \dots)P = \vec{\kappa}.$$

Отсюда

$$(\vec{\kappa}P^{(m)})_j = \sum_{s=1}^n \kappa_s p_{sj}^{(m)} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \sum_{s=1}^n \kappa_s \pi_j = \pi_j \sum_{s=1}^n \kappa_s = \pi_j. \quad \square$$